

يتحرك إلكترون ذرة الهيدروجين في مستوى طاقته (-1.51eV) ، إذا علمت أن طاقة المستوى الأول (-13.6eV) ونصف قطر المدار الأول $(0.529 \times 10^{-10}\text{m})$ وثابت بلانك $(6.626 \times 10^{-34}\text{J.s})$ احسب:

- 1- الزخم الزاوي للإلكترون في ذلك المستوى
- 2- طول الموجة المرافقة للإلكترون في ذلك المستوى

الحل (1): لحساب الزخم الزاوي للإلكترون يجب أولاً حساب رقم المستوى الموجود فيه هذا الإلكترون حيث

$$E_n = \frac{E_1}{n^2} \Rightarrow n = \sqrt{\frac{E_1}{E_n}} = \sqrt{\frac{-13.6}{-1.51}} = 3$$

الان نحسب الزخم الزاوي من فرضية بور

$$L = \frac{nh}{2\pi} = \frac{3 \times 6.626 \times 10^{-34}}{2\pi} = 3.16 \times 10^{-34}\text{J.s}$$

الحل (2): لحساب طول الموجة المصاحبة لهذا الإلكترون نطبق معادلة شرودنغر

$$n\lambda = 2\pi r_n = 2\pi n^2 r_1$$

$$\lambda = 2\pi n r_1 = 2\pi \times 3 \times 0.529 \times 10^{-10} = 9.97 \times 10^{-10}\text{m}$$